

14. Secret으로 환경 변수 주입하기

▼ Task

TASK

You are tasked with deploying a **deployment** named **redis** in **infra namespace** that uses sensitive credentials stored in a Kubernetes **Secret**.

Create a **Secret** named **redis** in the **infra namespace**.
It must contain the three pieces of secret information hard-coded in Pod environment variables in the **Deployment redis**.
Using the keys **username**, **database** and **password**.

Modify the **Deployment** so that it uses the new **Secret**.

- Secret 만들기 : redis, infra namespace
- Pod에 hard coding 된 세 정보 포함 필요
username, database, password
- 새로운 Secret을 사용하도록 deployment 변경

▼ 문제해설

- Deployment

```
metadata:
  name: redis
  namespace: infra
spec:
  containers:
    env:
      - name: REDIS_USER
        value: lpro
      - name: REDIS_DB
        value: ckad
```

```
- name: REDIS_PASSWORD
  value: ckad123
```

위의 Deployment에 있는 env는 container가 만들어질 때 환경변수로 들어가고, application에서는 기동 시에 parameter로 사용함. container에서 env만 쳐도 키 값이 나타남.

- Secret 구성

```
metadata:
  name: redis
  namespace: infra
data:
  username: base64로 변환한 값 <- echo -n 'lpro' | base64
  database: base64로 변환한 값
  password: base64로 변환한 값

or

stringData:
  username: lpro
  database: ckad
  password: ckad123
```

- data 대신 StringData로 넣으면 값을 직접 넣으면 배포 시에 자동으로 base64 변환을 해줌.
- 가장 가시적인 방법(?)은 kubectl 명령어로 직접 생성

```
kubectl create secret generic redis -n infra
--from-literal=username='lpro' |
--from-literal=database='ckad' |
--from-literal=password='ckad123'
```

- Deployment 수정
value 대신 valueFrom으로 secretkey를 Reference하는 것이 가능함.

```
- name: REDIS_USER
  valueFrom:
    secretKeyRef:
      name: redis
      key: username
- name: REDIS_DB
  valueFrom:
    secretKeyRef:
      name: redis
      key: database
- name: REDIS_PASSWORD
  valueFrom:
    secretKeyRef:
      name: redis
      key: password
```

▼ 문제풀이

- Deployment 조회

```
kubectl get -n infra deployments.apps redis -o yaml
```

- 공식 문서에서 Secret 조회

```
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: dotfile-secret
data:
  .secret-file: dmFsdWUtMg0KDQo=
```

- 항목 변경

```
#k apply -f - <<EOF
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: redis
  namespace: infra
stringData:
  username: lpro
  database: ckad
  password: ckad123

#EOF
```

- 실행 및 조회

```
k get -n infra secrets

# 상세 항목 조회

k get -n infra secrets redis -o yaml
```

- Deployment 수정

Kubernetes 공식 문서에서 **"Distribute Credentials Securely Using Secrets"** 문서 조회

```
kubectl edit -n infra deployments.apps redis
```

env 하위 부분을 위의 문제 해설과 동일하게 수정

- pod 조회

```
kubectl get pod -n infra
```

pod 명칭을 확인하고, container 안에서 env 명령어 실행하여 secret 확인하기

```
kubectl exec -n infra pod-name -it -- env
```

- -it → interactive + TTY, Pod 안에 터미널을 열어 직접 조작하겠다?
- -- → kubectl 옵션과 Pod 내부 명령 구분